

Лекция 7. Централизованное управление обновлениями: WSUS

Цель лекции

Понять, зачем организации нужен централизованный процесс обновлений

Объяснять архитектуру WSUS: служба, IIS, SUSDB, content directory и клиенты

Настраивать базовую модель rings: Pilot, Workstations и Servers

Проверять GPO, регистрацию клиента, approval, reports, cleanup и риски reboot

Учебные вопросы

1. Риски обновлений, WSUS architecture и synchronization.
2. Products, classifications, languages и content storage.
3. Computer groups, Client-Side Targeting и update rings.
4. Approval, decline, removal, GPO и reboot deadlines.
5. Reports, cleanup, отсутствующие clients и риски critical servers.

Учебный сценарий лекции

WSUS01 устанавливается в доменной сети
company.test

Content storage размещается на отдельном томе
D:\WSUS

Клиенты CL-PILOT, CL-WORK01 и SRV-TEST01 получают
настройки через GPO

Обновление сначала утверждается для Pilot, затем
продвигается дальше по rings

1. Риски обновлений и место WSUS

Обновления закрывают уязвимости, исправляют ошибки и меняют компоненты ОС

То же обновление может вызвать несовместимость, сбой службы или неожиданный reboot

WSUS (Windows Server Update Services) превращает обновления в управляемый процесс

Задача администратора: тестировать, утверждать, контролировать и документировать изменения

Почему нельзя обновлять весь парк сразу

Одинаковое обновление может по-разному повлиять на рабочую станцию, сервер и приложение

Массовый reboot серверов способен остановить домен, почту, файлы или виртуальные машины

Без отчетов администратор не понимает, кто уже обновился, а кто остался уязвимым

Правильная модель: сначала Pilot, затем основная группа, затем критичные серверы

WSUS управляет жизненным циклом обновления

Сначала WSUS получает сведения об обновлениях от Microsoft Update

Затем администратор выбирает продукты, типы обновлений, языки и группы компьютеров

После approval клиент получает право скачать и установить конкретное обновление

Reports показывают Needed, Installed, Failed, No Status и другие состояния

Компоненты архитектуры WSUS

WSUS Service управляет синхронизацией, approval, группами и логикой обновлений

IIS (Internet Information Services) обслуживает HTTP/HTTPS-запросы клиентов

SUSDB хранит метаданные, approvals, группы, статусы и историю синхронизации

Content Directory хранит файлы обновлений, которые скачивают клиенты

Архитектура WSUS в доменной сети



1 Синхронизация



WSUS получает метаданные и пакеты обновлений от Microsoft Update.

2 Утверждение



Администратор выбирает, какие обновления разрешить.

3 Политики GPO



Клиенты получают адрес WSUS через доменные политики.

4 Установка



Компьютеры устанавливают обновления по расписанию.

5 Отчёты



WSUS собирает сведения о статусе обновления.

SUSDB и Content Directory решают разные задачи

SUSDB — база данных WSUS: что утверждено, для кого, когда и с каким статусом

Content Directory — файловое хранилище пакетов обновлений, например D:\WSUS

Заполненный D:\WSUS ломает загрузку content, но не объясняет все ошибки WSUS

Проблемы также могут быть в SUSDB, IIS, синхронизации, DNS, GPO или службах клиента

WID или внешний SQL Server

WID (Windows Internal Database) — локальная встроенная база, достаточная для учебного стенда SQL Server используют, если архитектура требует отдельную БД, масштабирование или отдельное обслуживание

В лаборатории фиксируем вариант: WSUS01 использует WID и локальное хранилище D:\WSUS
Смешивать варианты установки без плана нельзя: меняются зависимости и процедуры восстановления

Metadata Synchronization и Content Download

Metadata Synchronization загружает сведения:

products, classifications, applicability rules, license terms

Content Download загружает сами файлы обновлений,
которые потом скачивают клиенты

Успешная synchronization не доказывает, что approved
update уже скачан

При приемке нужно различать: metadata получены,
update approved, content downloaded, client installed

Что фиксировать после initial synchronization

Время начала и завершения синхронизации

Result: successful, failed или completed with warnings

Количество New Updates и Revised Updates

Ошибки, свободное место на D:\WSUS и состояние
content download

Минимальная лабораторная топология

DC01: AD DS, DNS и Group Policy

WSUS01: WSUS, IIS, WID и D:\WSUS

CL-PILOT: пилотная рабочая станция

CL-WORK01 и SRV-TEST01: обычный клиент и тестовый сервер

Проверка доступных компонентов роли

Команда: `Get-WindowsFeature *UpdateServices*` —
показывает компоненты роли WSUS

Пример: `Get-WindowsFeature *UpdateServices*`

Ожидаемый результат: видны `UpdateServices`,
`UpdateServices-WidDB` и `UpdateServices-Services`

Эта проверка нужна до установки, чтобы студент
видел реальные названия `role services`

Установка WSUS с WID

Команда: `Install-WindowsFeature` — устанавливает роль и выбранные компоненты

Пример: `Install-WindowsFeature -Name UpdateServices,UpdateServices-WidDB,UpdateServices-Services -IncludeManagementTools`

Ожидаемый результат: роль установлена, доступны консоль WSUS и PowerShell-модуль UpdateServices

После установки обязательно выполняется `post-install configuration`

Post-install выполняют полным путём

Команда: `New-Item` — заранее создает каталог для файлов обновлений

Пример: `New-Item -ItemType Directory -Path D:\WSUS -Force`

Команда: `wsusutil.exe postinstall` — связывает WSUS с content directory

Пример: `& 'C:\Program Files\Update Services\Tools\wsusutil.exe' postinstall
CONTENT_DIR=D:\WSUS`

Проверка установки и служб WSUS

Команда: `Get-WindowsFeature` — подтверждает установленные компоненты

Пример: `Get-WindowsFeature *UpdateServices* | Where-Object {$_.InstallState -eq 'Installed'}`

Команда: `Get-Service` — проверяет службы WSUS, IIS и BITS

Пример: `Get-Service WsusService,W3SVC,BITS`

IIS является обязательной частью WSUS

Клиент Windows Update Agent обращается к WSUS через IIS

Стандартный HTTP-порт WSUS: 8530, HTTPS-порт: 8531

Если IIS остановлен или application pool неисправен, клиенты не смогут получить обновления

Проверка WSUS без проверки IIS считается неполной

2. Products, classifications, languages и storage

Products отвечают на вопрос: какие продукты Microsoft обслуживает WSUS

Classifications отвечают на вопрос: какие типы обновлений попадут в процесс

Languages отвечают на вопрос: какие языковые версии файлов нужно хранить

Content storage отвечает на вопрос: где физически лежат пакеты обновлений

Products выбирают по реальному парку

Для стенда достаточно выбрать используемую клиентскую ОС: Windows 10 или Windows 11

Для серверной части выбрать Windows Server 2022, если именно он стоит в лаборатории

Для антивирусных баз выбрать Microsoft Defender Antivirus

Не нужно включать все версии Windows, все Office Products и устаревшие серверные продукты

Каждый лишний product увеличивает список updates, время синхронизации и нагрузку на консоль

Справочник classifications

Security Updates — исправления уязвимостей безопасности

Critical Updates — критичные исправления стабильности и надежности

Definition Updates — обновления сигнатур, например Microsoft Defender

Updates и Update Rollups — обычные исправления и накопительные пакеты

Upgrades, Drivers, Tools и Service Packs

Upgrades могут включать функциональные обновления Windows и требуют отдельного тестирования

Drivers через WSUS в базовой лаборатории лучше не включать: риск несовместимости выше

Tools и Feature Packs выбирают только при понятной необходимости

Service Packs актуальны не для всех современных продуктов, но термин нужно знать

Languages уменьшают объём хранилища

Languages определяют, какие языковые файлы updates будет хранить WSUS

Для стенда обычно выбирают Russian и English или только язык установленной ОС

Позднее добавление языка может потребовать новой синхронизации и скачивания content

Выбор языков лучше планировать до первой большой загрузки обновлений

Content storage размещают на отдельном томе

Том для D:\WSUS должен быть NTFS и иметь запас свободного места

Папка D:\WSUS не является обычным пользовательским сетевым ресурсом

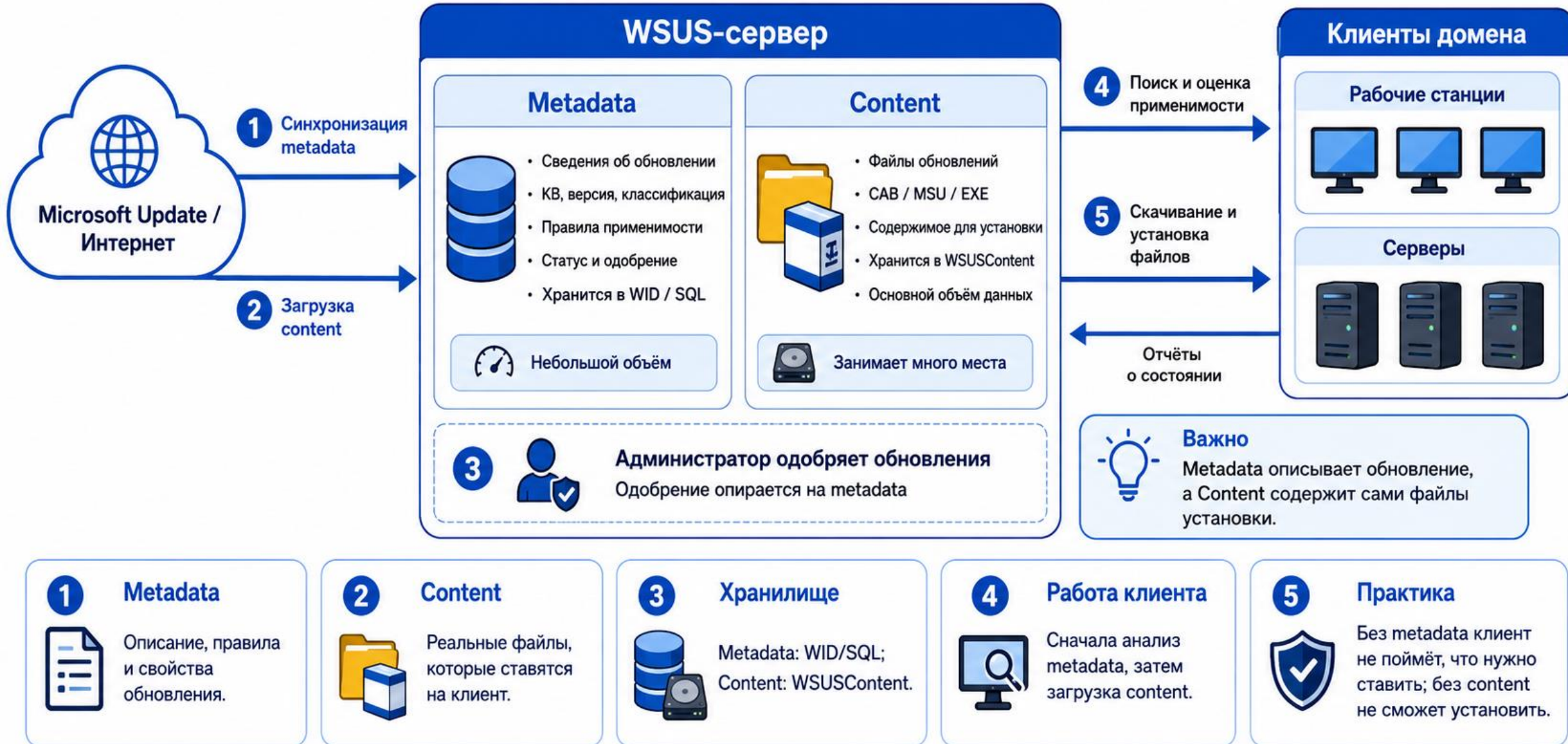
Права на content directory не меняют вручную без необходимости

Команда контроля места: Get-Volume -DriveLetter D

Content можно повторно скачать, но это занимает время, трафик и требует живой SUSDB

Metadata и Content в WSUS

Что хранит WSUS и как это используют клиенты



3. Computer groups, targeting и update rings

Computer Groups в WSUS определяют, каким компьютерам будет утвержден update

Update Ring — волна развертывания обновлений с разным уровнем риска

Client-Side Targeting назначает группу через GPO на стороне клиента

Server-Side Targeting назначает группу вручную в консоли WSUS

Базовая модель update rings

Pilot получает обновления первым и выявляет проблемы совместимости

Workstations получает update после проверки на Pilot
Servers обновляются отдельно, с backup, окном обслуживания и проверкой ролей

Servers лучше делить подробнее: Servers-Pilot, Servers-General и Servers-Critical

Pilot должен быть репрезентативным

В Pilot включают не случайный идеальный компьютер, а образцы реального парка

Нужны разные версии Windows, модели ПК, драйверы, VPN-клиенты и офисные пакеты

Если в организации есть критичное приложение, оно должно проверяться в pilot-сценарии

Один чистый тестовый ПК не выявит большинство проблем обновлений

Серверы нельзя обновлять одной общей группой

Domain Controllers, Exchange Servers, Hyper-V Hosts и File Servers имеют разные риски

Для критичных ролей нужны отдельные rings и отдельные maintenance windows

Кластерные узлы обновляют по одному с проверкой кворума и ролей

Одна группа Servers для всего парка допустима только как учебное упрощение

AD OU и WSUS Group не одно и то же

AD OU определяет, какая GPO применится к компьютеру

WSUS Group определяет, для какой группы утвержден update

Client-Side Targeting: имя группы задается через GPO и приходит с клиента

Server-Side Targeting: администратор вручную перемещает клиент в группе WSUS

Связь выглядит так: AD OU -> GPO -> TargetGroup -> WSUS Computer Group

Client-Side Targeting требует нескольких настроек

В WSUS нужно разрешить использование client-side targeting

В GPO нужно включить Enable client-side targeting

В GPO нужно указать точное имя target group: Pilot, Workstations или Servers

Частая ошибка: группа создана в WSUS, но политика targeting на клиенте не включена

Команды проверки реестра WSUS

Основной раздел:

HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Ключи: WUServer, WUStatusServer, TargetGroup, TargetGroupEnabled

Команда: Get-ItemProperty — читает примененные registry values политики

Пример: Get-ItemProperty

'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'

Дополнительный раздел AU проверяется командой:

URL WSUS указывается в двух полях

Specify intranet Microsoft update service location задает сервер обновлений и сервер статистики

Для лаборатории оба значения одинаковые:

`http://wsus01.company.test:8530`

HTTP и HTTPS нельзя смешивать в этих двух полях

FQDN удобнее короткого имени: проще DNS-проверка, документация и будущий переход на TLS

Пример: `Resolve-DnsName wsus01.company.test`

Пример: `Test-NetConnection wsus01.company.test -Port 8530`

HTTPS для WSUS не включается простой заменой порта

Для HTTPS нужен сертификат на имя WSUS,
доверенный клиентами

Сертификат назначают в IIS и настраивают
поддерживаемые WSUS virtual directories

После перехода на TLS меняют GPO URL на
`https://wsus01.company.test:8531`

В базовой изолированной лаборатории HTTP 8530
допустим как учебное упрощение

4. Approval, GPO, reboot и rollback

Approval разрешает установку update для конкретной WSUS group

Decline исключает update из обычного процесса развертывания

Removal возможен не для всех updates и не является универсальным откатом

GPO определяет, когда клиент сканирует, скачивает, устанавливает и перезагружается

Approval не означает мгновенную установку

Approval означает только разрешение для указанной группы

Установка зависит от applicability, client scan, schedule, deadline, content и reboot

Приемка должна различать Approved, Downloaded, Needed, Installed и Reported

Если update approved, но content не скачан, клиент не сможет установить файл

Порядок продвижения update

Сначала выбрать безопасное тестовое обновление и утвердить только для Pilot

После установки проверить report, event logs и поведение приложений

Затем утвердить для Workstations

Servers переводить отдельно, только после backup и согласованного окна обслуживания

Auto-Approval применяют осторожно

Auto-Approval может быть полезен для Definition Updates Microsoft Defender

Для Security Updates его можно ограничить Pilot Group
Автоматически утверждать все Critical/Security updates для Servers опасно

Для базовой лаборатории основной сценарий — ручной approval и осознанная проверка

Deadline влияет не только на дату reboot

Deadline может задавать обязательную установку, срок restart, уведомления и grace period

Для рабочих станций deadline помогает не оставлять уязвимости надолго

Для серверов неверный deadline может вызвать незапланированный reboot

Политику deadline сначала проверяют на Pilot Server

GPO для Workstations

Configure Automatic Updates задает режим загрузки и установки

Active Hours и restart policies уменьшают риск перезагрузки во время работы пользователя

Deadlines помогают довести update до установки

Для рабочих станций допустима более автоматизированная модель, чем для серверов

GPO для Servers

Серверы помещают в отдельные OU и связывают с отдельной GPO

Политика должна запрещать неожиданные перезагрузки в рабочее время

Установка выполняется в maintenance window после backup и health check

Для критичных серверов автоматизация не должна заменять проверку роли после reboot

Новые и старые политики Windows Update

Configure Automatic Updates и Specify intranet update service — базовые политики WSUS

No auto-restart и Active Hours управляют перезагрузкой
Deadlines задают крайние сроки установки и restart
Windows Update for Business и MDM settings нельзя
смешивать с WSUS без понимания приоритета

gupdate не запускает установку updates

Команда: `gupdate /force` — применяет GPO на клиенте

Пример: `gupdate /force`

Ожидаемый результат: клиент получает URL WSUS и TargetGroup в policy registry

После этого `scan` и `status report` выполняются отдельным циклом Windows Update Agent

Проверка примененной GPO

Команда: `gpresult` — формирует отчет по примененным политикам

Пример: `gpresult /h C:\Temp\wsus-gpo.html`

Ожидаемый результат: в отчете видна WSUS GPO и отсутствие `denied/filtering` ошибок

Если GPO не применена, сначала проверяют OU, link, security filtering и WMI filter

Сканирование клиента и старые команды

wuaclt /detectnow и wuaclt /reportnow —
устаревшие команды с ограниченным поведением на
новых Windows

Usoclient StartScan может запускать scan, но часто не
показывает понятный вывод

Надежнее подтверждать состояние через Event
Viewer, registry, reports и Windows Update UI

Нельзя обещать студентам одну магическую команду
для мгновенной регистрации в WSUS

Decline, Removal и Rollback

Decline прекращает обычное предложение update через WSUS

Decline не удаляет уже установленный update с клиента

Removal поддерживается не всеми updates и может требовать reboot

Rollback Plan заранее определяет, что делать, если обновление сломало роль или приложение

Реальный rollback plan

Возможен uninstall update, если пакет это поддерживает

Для VM возможен учебный snapshot, но в production он не заменяет backup

Для критичных служб может потребоваться восстановление из backup или переключение на резервный узел

Иногда правильный rollback — vendor workaround, изоляция сервера или откат приложения

Critical servers обновляют по процедуре

Последовательность: backup и health check -> update -> reboot -> проверка роли

Кластеры обновляют по одному узлу с контролем quorum и roles

Domain Controllers, Exchange, Hyper-V Hosts и Certificate Authorities требуют отдельных checklist

Статус Installed в WSUS не доказывает, что служба после reboot работает правильно

Проверка Domain Controller после update

Команда: `repadmin /replsummary` — проверяет репликацию Active Directory

Пример: `repadmin /replsummary`

Команда: `dsdiag` — выполняет диагностику контроллера домена

После `reboot` также проверяют DNS, SYSVOL, NETLOGON, время и Event Logs

Проверка Exchange и Hyper-V после update

Для Exchange проверяют services, mounted databases, OWA/EAC, mail flow, queues и certificates

Пример команды Exchange: Test-Mailflow

Для Hyper-V проверяют запуск VM, vSwitch, storage, network и состояние integration services

Для standalone host до reboot фиксируют состояние виртуальных машин и backup

5. Reports, cleanup и диагностика клиентов

Reports показывают не только факт установки, но и применимость, ошибки и отсутствие отчета

Cleanup уменьшает устаревшие данные, но не заменяет обслуживание SUSDB

Отсутствующий client диагностируется по цепочке GPO

-> DNS -> port -> services -> logs -> WSUS

WSUS нужно мониторить как отдельный инфраструктурный сервис

Статусы updates в отчетах

Needed — клиенту требуется update

Installed/Not Applicable — update установлен или не применим к клиенту

Failed — установка или проверка завершилась ошибкой

No Status не означает, что update не нужен: клиент мог еще не выполнить scan или status report

Last Contact и Last Status Report

Last Contact показывает, что клиент связывался с WSUS

Last Status Report показывает, когда клиент отправил состояние updates

Клиент может контактировать с WSUS, но не отправлять актуальный status из-за ошибки scan

В отчете нужно смотреть оба показателя, а не только наличие компьютера в группе

Полная цепочка диагностики отсутствующего клиента

Компьютер в правильной OU, GPO linked/enabled,
gpresult подтверждает применение

Registry содержит WUServer, WUStatusServer,
TargetGroup и TargetGroupEnabled

DNS разрешает wsus01.company.test, TCP 8530 или
8531 доступен

Службы wuauser, BITS и cryptsvc работают, Event Logs
не содержат критичных ошибок

Проверка служб клиента

Команда: `Get-Service` — показывает состояние служб
Windows Update, BITS и Cryptographic Services

Пример: `Get-Service wuauserv,bits,cryptsvc | Format-Table Name,Status,StartType`

Ожидаемый результат: службы доступны, не отключены и могут выполнять scan/download

Не нужно автоматически сбрасывать Windows Update components до анализа журналов

Журналы клиента и сервера WSUS

Клиент: Microsoft-Windows-

WindowsUpdateClient/Operational

Дополнительно: GroupPolicy, BITS-Client и

DeliveryOptimization

WSUS01: Synchronization History, Application Log, WSUS

Events и IIS Logs

IIS Logs в C:\inetpub\logs\LogFiles помогают доказать, обращался ли клиент к WSUS

Get-WindowsUpdateLog формирует диагностический файл

Команда: Get-WindowsUpdateLog — собирает читаемый лог из ETL-файлов

Пример: Get-WindowsUpdateLog -LogPath
C:\Temp\WindowsUpdate.log

Ожидаемый результат: создан файл, который анализируют вместе с Event Viewer

Это не потоковый журнал реального времени, поэтому события нужно сопоставлять по времени

Дублированный WSUS Client ID

При неправильном клонировании Windows несколько машин могут перезаписывать друг друга в WSUS

Причины: образ без Sysprep, копирование реестра, неверно подготовленный template

Симптом: в консоли появляется один объект вместо нескольких похожих клиентов

Исправление выполняют документированной процедурой после подтверждения причины

Термины cleanup

Superseded — обновление заменено более новым

Expired — издатель пометил update недействующим

Obsolete — объект больше не нужен системе WSUS

Declined — администратор отказал update в обычном развертывании

Cleanup Wizard не обслуживает всё

Cleanup удаляет часть obsolete updates, obsolete computers и unneeded content

Большому WSUS может потребоваться decline superseded updates, reindex SUSDB и проверка IIS application pool

Запуск всех cleanup options на старом WSUS может занять много времени или завершиться timeout

Лучше выполнять cleanup регулярно и поэтапно

Пример ограниченной очистки WSUS

Команда: `Import-Module UpdateServices` — подключает командлеты WSUS

Пример подключения: `$wsus = Get-WsusServer -Name WSUS01 -PortNumber 8530`

Команда: `Invoke-WsusServerCleanup` — запускает выбранные операции очистки

Пример: `Invoke-WsusServerCleanup -UpdateServer $wsus -CleanupObsoleteUpdates -CleanupUnneededContentFiles`

После cleanup проверяют `synchronization, reports` и свободное место на `D:\WSUS`

wsusutil reset не является обычной cleanup-командой

wsusutil reset проверяет соответствие metadata и content и скачивает недостающие файлы

Команда может создать большую нагрузку и скачать значительный объем данных

Она не исправляет все проблемы SUSDB или IIS

Использовать reset нужно только при доказанной рассинхронизации content

Диагностика клиента WSUS по цепочке

От базовой связи до отчёта на сервер

1. Сеть и DNS



- ✓ Проверить IP и шлюз
- ✓ Пинг до WSUS
- ✓ DNS-имя сервера
- ✓ Команды: ipconfig, ping, nslookup

2. GPO и параметры WSUS



- ✓ Применена ли политика?
- ✓ WUServer / WUStatusServer
- ✓ Параметры AU
- ✓ Команды: gpresult, rsop, regedit

3. Службы клиента



- ✓ wuauserv
- ✓ BITS
- ✓ UsdSvc
- ✓ Проверка: services.msc

4. Связь с WSUS



- ✓ HTTP/HTTPS: 8530 / 8531
- ✓ Доступен ли IIS?
- ✓ Проверка URL WSUS
- ✓ Команды: Test-NetConnection, браузер

5. Поиск и журнал



- ✓ Запустить поиск обновлений
- ✓ Журнал Windows Update
- ✓ События Event Viewer
- ✓ Команды: usoclient, Get-WindowsUpdateLog

6. Загрузка, установка, отчёт



- ✓ Папка SoftwareDistribution
- ✓ Установка обновлений
- ✓ Отчёт в WSUS Console
- ✓ Итог: где рвётся цепочка?



Логика диагностики



Сеть



Политика



Службы



Связь



Поиск



Отчёт

Частые причины



- Нет GPO
- Не работает DNS
- BITS остановлен
- Порт 8530 закрыт

Что смотреть на клиенте



- gpresult /r
- services.msc
- Event Viewer
- WindowsUpdate.log

Что смотреть на WSUS



- Одобрения
- Статус клиента
- Синхронизация
- Пулы IIS



Принцип

Идти по цепочке сверху вниз и исключать проблемы по шагам

Мониторинг WSUS

Last Synchronization Status и время последней успешной synchronization

Количество clients без contact, failed updates и content download errors

Свободное место content disk, состояние SUSDB, IIS, WsusService и application pool

Если используется HTTPS, контролируют срок действия сертификата

Backup и recovery WSUS

Критичны SUSDB, configuration, approvals, groups, GPO и документация

Если используется HTTPS, нужно сохранять сертификат и цепочку доверия

Content directory можно повторно скачать, но это требует времени и трафика

Snapshot после первой синхронизации допустим как учебное ускорение, но не как production backup

Отказные сценарии в лаборатории

Неверный URL в GPO: registry не содержит правильный WUServer или клиент не обращается к WSUS

Закрыт порт 8530: Test-NetConnection показывает
TcpTestSucceeded False

Неверное имя Target Group: клиент появляется не в той группе или в Unassigned Computers

Остановлен IIS или заполнен D:\WSUS: clients теряют доступ или content не скачивается

Приёмочная матрица WSUS

WSUS установлен с WID, postinstall завершен, IIS и службы работают

Products, classifications и languages соответствуют стенду, initial sync успешна

Pilot, Workstations и Servers созданы, GPO применена, registry содержит URL и TargetGroup

Pilot получил approved update, report подтверждает статус, Servers не обновились преждевременно

Итоги лекции

WSUS — это не просто загрузка patches, а управляемый процесс обновлений

Архитектура включает WSUS Service, IIS, SUSDB, content directory и Windows Update Agent

Products, classifications, languages, rings и GPO определяют безопасность процесса

Для критичных серверов update считается завершенным только после проверки роли

Контрольные вопросы

Чем metadata synchronization отличается от content download?

Зачем в WSUS нужны IIS, SUSDB и отдельный content directory?

Почему Pilot Group должна быть репрезентативной?

Чем Approval отличается от Installed и Reported?

Почему grupdate /force не устанавливает update немедленно?

Чем Decline отличается от Removal?